TR-DOS 5.04T (5.03)

Техническая карта: память, порты, регистры Z80, стеки, системные области, дисковая подсистема и точки контроля

Рабочий справочник для разработки и отладки программ ZX Spectrum / Pentagon с Beta Disk и TR-DOS. Версия документа: 1.0, 19.10.2026.

Важно о точности. Исходная книга Федина «Полное описание + полный дизассемблер ПЗУ TR-DOS 5.04T (5.03)» представлена как скан. Автоматически извлечь из неё текст не удалось, поэтому этот справочник объединяет стандартную карту ZX Spectrum/Z80 и общепринятую карту Beta Disk/WD1793. Это не постраничная транскрипция книги. Адреса внутренних переменных и входов конкретной сборки TR-DOS 5.04T следует сверять с дизассемблером именно вашей ПЗУ; непроверенные адреса не выдаются за гарантированные.

1. Быстрая карта адресного пространства

Адреса (hex)	Размер	Типичное назначение	Примечания
0000–3FFF	16 КБ	Окно ПЗУ	Обычно BASIC/системное ПЗУ; при включённом Beta Disk/TR-DOS здесь может быть видна ПЗУ TR-DOS. Содержимое зависит от защёлки/режима интерфейса.
4000–5AFF	6,75 КБ	Экранная память	Bitmap 4000–57FF (6144 байта); атрибуты 5800–5AFF (768 байт).
5B00–5BFF	256 Б	Буфер принтера / область системного использования	В классическом Spectrum область 5B00–5BFF связана с буфером принтера и системным окружением; расширения могут использовать её иначе.
5C00–5CFF	256 Б	Системные переменные BASIC	Классическая таблица системных переменных начинается с 5C00; часть значений критична для ROM BASIC.
5C00–5C3F	64 Б	Системные переменные (начало)	Содержит флаги, указатели ввода/вывода, состояние клавиатуры/экрана и др.; точное поле смотреть по карте системных переменных Spectrum.
5C53 и выше	—	Область BASIC / пользовательские данные	На стандартном 48K Spectrum BASIC-программа обычно начинается с 5C53; затем переменные BASIC и рабочие области.
6000–FFFF	40 КБ	Пользовательская RAM	Код, данные, буферы и стек размещаются здесь по соглашению программы; следить за конфликтом с BASIC, экраном и драйверами.
C000–FFFF	16 КБ	Верхняя RAM-страница в 128K-моделях	В 128K/Pentagon расширенная память и банковое переключение меняют физическое соответствие адресов; не считать карту 48K достаточной.

Логический адрес Z80 всегда 16-битный: 0000–FFFF. На 48K-машине RAM физически доступна с 4000 по FFFF, а нижние 16 КБ обычно заняты ROM. На 128K/Pentagon необходимо дополнительно учитывать выбранный банк RAM и защёлку портов.

2. Память экрана

2.1 Bitmap 4000–57FF

Экран ZX Spectrum 256×192 пикселя хранится в 6144 байтах. Память строк не расположена линейно: адресация чередует трети экрана, группы по 8 пикселей и строки внутри символьных полос. Формула адреса пикселя (x=0..255, y=0..191): 4000h + ((y AND C0h)×40h) + ((y AND 07h)×100h) + ((y AND 38h)×04h) + (x DIV 8). Бит пикселя внутри байта: 7−(x MOD 8).

2.2 Атрибуты 5800–5AFF

768 байт, 32×24 знакоместа. Адрес атрибута: 5800h + (y DIV 8)×32 + (x DIV 8), где x/y — координаты знакоместа 0..31/0..23. Биты атрибута: 7 FLASH, 6 BRIGHT, 5–3 PAPER, 2–0 INK. Цвета: 0 чёрный, 1 синий, 2 красный, 3 пурпурный, 4 зелёный, 5 голубой, 6 жёлтый, 7 белый; BRIGHT повышает яркость. FLASH меняет PAPER и INK местами с частотой системного мигания.

3. Порты ввода-вывода

Z80 формирует 16-битный номер порта, но многие периферийные устройства декодируют только младшие биты. Поэтому один физический регистр может откликаться на несколько адресов (зеркала). В таблице указаны распространённые адреса; конкретная плата может отличаться.

Порт / маска	Операция	Устройство / регистр	Что учитывать
FEh (A0=0; младший бит адреса 0)	IN/OUT	ULA: клавиатура, EAR, BORDER, MIC	Чтение: клавиатурная матрица и вход EAR. Запись: биты 0–2 BORDER, бит 3 MIC, бит 4 EAR/аудиовыход. Для клавиатуры обычно читают FEh с выбранными старшими адресными линиями.
1Fh	IN/OUT	Beta Disk / WD1793: Status при чтении, Command при записи	Регистр состояния/команд FDC. Точное значение зависит от фазы операции и типа команды.
3Fh	IN/OUT	Beta Disk / WD1793: Track	Номер дорожки, используемый контроллером.
5Fh	IN/OUT	Beta Disk / WD1793: Sector	Номер сектора.
7Fh	IN/OUT	Beta Disk / WD1793: Data	Передаваемый байт данных/регистр данных FDC.
FFh (обычно)	OUT/IN	Beta Disk system register / управление интерфейсом	Используется для управления мотором, выбором стороны/дисковода и/или режимом интерфейса в зависимости от реализации. Биты обязательно сверять по схеме и версии интерфейса.
1Fh (часто)	IN	Kempston joystick	Распространённый джойстик Kempston: битами 0..4 передаются направления и FIRE. Совпадение адреса с Beta Disk делает одновременное использование зависимым от аппаратуры/декодирования.
FDFDh / BFFDh (128K AY)	OUT	AY-3-8912: выбор регистра / запись данных	У 128K Spectrum часто FFFDh выбирает регистр, BFFDh пишет данные; зеркала зависят от неполного декодирования адреса.
FFFDh (128K AY)	IN/OUT	AY-3-8912: выбранный регистр	Типичная пара портов 128K; для чтения/записи учитывать последовательность выбора регистра.
FBh (в ряде интерфейсов)	IN/OUT	Параллельный порт/принтер, расширения	Не является универсальным стандартом всех Spectrum; зависит от подключённого интерфейса.

Безопасная практика: перед обращением к порту неизвестного интерфейса выяснить маску декодирования и направление регистра. Не выполнять массовую запись в порты на реальном компьютере: порт может управлять мотором дисковода, защёлками памяти или звуковым чипом.

4. Beta Disk и WD1793: регистры и цикл обмена

В классическом Beta Disk регистры WD1793 отображаются на порты 1Fh/3Fh/5Fh/7Fh. Это регистры самого контроллера дисковода, а не файловые функции TR-DOS. TR-DOS реализует поверх них форматирование, каталог, поиск файлов, чтение/запись блоков и управление системными переменными.

Регистр FDC	Адрес порта	Смысл	Типичный сценарий
Status / Command	1Fh	При чтении — флаги состояния; при записи — код команды	Записать команду, затем опрашивать BUSY/DRQ/INTRQ и ошибки.
Track	3Fh	Текущая/целевая дорожка	Перед позиционированием сверить номер дорожки с физическим положением головки.
Sector	5Fh	Номер сектора	Обычно нумерация с 1; размер сектора часто 512 байт в TR-DOS-дисках.
Data	7Fh	Данные и параметры команды	Для чтения/записи секторного потока; синхронизация с DRQ обязательна.
System register	обычно FFh	Выбор дисковода, сторона, мотор и управление интерфейсом	Точное назначение битов зависит от варианта Beta Disk и клона.

4.1 Принципиальный алгоритм чтения сектора

1) Установить требуемый дисковод/сторону и включить мотор. 2) Дождаться готовности носителя. 3) Установить регистр дорожки и сектор. 4) Записать команду чтения сектора в Command. 5) По состоянию FDC обслуживать DRQ и переносить байты через Data в RAM. 6) Дождаться завершения, проверить CRC/record-not-found/lost-data и другие ошибки. 7) Снять запрос прерывания по правилам контроллера. Не путать «дорожка» FDC с номером логического сектора в файловой системе.

4.2 Геометрия диска — не зашивать вслепую

Для типичного TR-DOS-диска распространён формат 80 дорожек × 2 стороны × 16 секторов × 256 байт = 655 360 байт сырой ёмкости; на практике в TR-DOS широко используется геометрия 80×2×16×256 (640 KiB). Однако в клонах, образах и альтернативных форматах могут встречаться иные параметры. Перед вычислением физического сектора выяснить геометрию конкретного носителя. Для стандартной 640-КБ геометрии логический сектор LBA (с нуля): track=LBA DIV 32; side=(LBA DIV 16) MOD 2; sector=(LBA MOD 16)+1.

5. Регистры процессора Z80

Регистр	Размер / роль	Важные детали
A, F	8 + 8 бит	A — аккумулятор; F — флаги S,Z,H, P/V,N,C (не все комбинации флагов сохраняются всеми инструкциями).
BC, DE, HL	16 бит каждая пара	Общие регистровые пары; H/L часто используются как указатель памяти, BC/DE как счётчики/указатели.
AF′, BC′, DE′, HL′	Альтернативый набор	Переключение EX AF,AF′ и EXX; удобно для быстрых обработчиков и сохранения контекста, но требует строгого соглашения.
IX, IY	16-битные индексные	Доступ к памяти через смещение (IX+d)/(IY+d). В ROM/драйверах могут иметь специальные соглашения.
SP	16 бит	Stack Pointer: адрес вершины стека; PUSH/CALL уменьшают SP, POP/RET увеличивают.
PC	16 бит	Program Counter — адрес следующей инструкции.
I	8 бит	Старший байт таблицы вектора прерываний в режиме IM 2.
R	7-битный счётчик обновления + бит	Меняется при выборке инструкций; точные нюансы зависят от префиксов/циклов.
IFF1/IFF2	флаги прерываний	EI/DI управляют маскируемыми INT; RETN восстанавливает IFF1 из IFF2.
IM 0/1/2	режимы INT	IM 1 обычно ведёт на 0038h; IM 2 строит вектор из I и байта на шине данных.

5.1 Флаги F

Бит	Имя	Смысл
7	S	Sign: копирует старший бит результата.
6	Z	Zero: результат равен нулю.
4	H	Half-carry: перенос между битами 3 и 4; используется десятичной коррекцией DAA.
2	P/V	Parity для логических операций или overflow для арифметических; отдельные команды используют бит как флаг.
1	N	Subtraction: операция вычитания.
0	C	Carry/borrow: перенос/заём.

6. Стек, вызовы и соглашения

Стек Z80 растёт вниз: PUSH и CALL сначала уменьшают SP, затем записывают данные; POP и RET читают данные и увеличивают SP. Для 16-битного значения по SP лежит младший байт, по SP+1 — старший. CALL кладёт адрес возврата; RET извлекает его. Прерывание также использует стек. Стек обязан находиться в доступной RAM, не пересекаться с буферами, кодом и областями, которые TR-DOS/ROM может перезаписывать.

Операция	Эффект	Риск/проверка
PUSH rr	SP←SP−2; записать пару	Учитывать, что SP меняется на 2 байта.
POP rr	прочитать пару; SP←SP+2	Пара регистров должна совпадать с PUSH.
CALL addr	поместить адрес возврата; перейти	Подпрограмма обязана вернуться через RET либо явно документированный механизм.
RST n	короткий вызов фиксированного адреса	На Spectrum RST 08h связан с обработкой ошибок/команд ROM, но поведение может изменяться при TR-DOS в нижнем окне.
DI / EI	запрет/разрешение маскируемых INT	Не оставлять систему надолго с выключенными прерываниями; EI имеет отложенный эффект на следующую инструкцию.
EXX	обмен BC/DE/HL с альтернативными	Не сохраняет AF; обработчик должен знать, какой набор активен.

Рекомендация для программ: перед входом в TR-DOS-функцию фиксировать контракт вызова — входные регистры, выходные регистры, флаги, допустимость прерываний, необходимость системного стека и способ возврата. Не предполагать, что ROM сохранит все регистры.

7. Системные области Spectrum и важные адреса

Адрес	Имя/область	Назначение и оговорки
0000h	Reset vector	Стартовая точка ROM; при подмене нижнего ROM адрес ведёт в выбранную ПЗУ.
0038h	IM 1 interrupt vector	Стандартная точка маскируемого прерывания в IM 1 для ZX Spectrum ROM.
0066h	NMI vector	Точка немаскируемого прерывания; интерфейсы могут использовать NMI для мониторинга/снимка.
4000h–57FFh	Screen bitmap	Пиксельный экран 6144 байта.
5800h–5AFFh	Screen attributes	Цветовые атрибуты 768 байт.
5B00h–5BFFh	Printer buffer / system area	Традиционная область буфера принтера; расширения могут переиспользовать.
5C00h	System variables	Начало системных переменных Spectrum ROM.
5C3Ah	ATTR_P	Текущий атрибут печати в стандартной карте системных переменных.
5C3Bh	MASK_P	Маска атрибута печати.
5C3Ch	ATTR_T	Временный атрибут.
5C3Dh	MASK_T	Временная маска атрибута.
5C3Eh	P_FLAG	Флаги печати/форматирования.
5C4Bh	UDG	Адрес начала пользовательской графики в стандартной системной карте; переменная двухбайтовая.
5C4Dh	COORDS	Координаты курсора/графического состояния в системной области.
5C51h	P_POSN	Позиция печати.
5C53h	Начало BASIC	Типичная стартовая область BASIC-программы в 48K Spectrum.
FFFEh–FFFFh	Верх RAM / потенциальный стек	Удобно лишь если выбранная конфигурация действительно имеет RAM по этим адресам; оставлять запас для стековых операций.

Перечень системных переменных выше намеренно не объявлен полной таблицей: поля 5C00–5CFF многочисленны, часть адресов имеет смысл только в ROM BASIC и может быть переиспользована программой. Для точной структуры нужен справочник системных переменных ZX Spectrum и контроль версии ROM.

8. TR-DOS: файловая модель и рабочие данные

TR-DOS — не только набор дисковых команд, но и файловая система с каталогом, служебной областью диска и рабочим состоянием в RAM. Конкретные адреса рабочих переменных и входов зависят от версии ПЗУ (в данном случае 5.04T/5.03) и клона интерфейса. Ниже перечислены логические сущности, которые нужно найти и подписать в дизассемблере.

Сущность	Что документировать в карте	Зачем
Вход в TR-DOS / переключение ROM	Точный адрес входа, механизм вызова, состояние нижнего ROM до/после	Чтобы корректно войти в драйвер и вернуться в исходную среду.
Командный диспетчер	Таблица команд/переходов, код команды, входные регистры	Позволяет понять API и не вызывать внутренний код случайным CALL.
Имя файла	Длина, допустимые символы, формат поля каталога	Предотвращает порчу имени и неверный поиск.
Указатель каталога	Адрес/номер записи, логический сектор каталога	Поиск и перечисление файлов.
Тип файла	Тип/маркер BASIC, CODE, array, snapshot или иной формат в данной реализации	Определяет интерпретацию длины и параметров.
Длина файла	Число байтов и/или секторов	Различать фактическую длину и выделенное место на диске.
Параметры CODE	Адрес загрузки и стартовый адрес	Проверять диапазон памяти и перекрытие стеком.
Ошибки	Коды ошибок, путь обработки, сохранение/изменение регистров	Для надёжной диагностики и восстановления.
Буфер сектора	Адрес RAM и размер (обычно 256 байт для сектора TR-DOS)	Проверить выравнивание, вместимость и конфликты.
Текущее устройство	Номер дисковода, сторона, дорожка/сектор	Нужны для диагностики ошибок чтения и неверного выбора носителя.

8.1 Что обязательно выписать из дизассемблера 5.04T

Для каждого обнаруженного подпрограммного входа заведите строку: адрес; метка; назначение; способ вызова (CALL/RST/таблица); входные регистры; выходные регистры; флаги; побочные эффекты; использует ли стек; может ли включать/выключать INT; меняет ли банк ROM/RAM; коды ошибок; ссылки на вызывающие и вызываемые процедуры. Адреса внутренних процедур не следует переносить из другой версии TR-DOS без сравнения байтов.

9. 128K/Pentagon: банки памяти и защёлки

В 128K Spectrum-подобных машинах адресное пространство 0000–FFFF не описывает всю физическую RAM. В классической модели окно C000–FFFF отображает выбранный банк RAM, а порт 7FFDh управляет выбором банка, экранного банка и блокировкой дальнейшего переключения. В распространённой схеме: биты 0–2 выбирают RAM bank 0..7; бит 3 выбирает экранный банк; бит 4 выбирает ROM; бит 5 блокирует дальнейшую запись в защёлку до сброса. Конкретные клоны, включая Pentagon и расширения, могут реализовать отличия.

Порт 1FFDh встречается в расширениях памяти/режимов, например в некоторых моделях +2A/+3; не считать его универсальным портом Pentagon. TR-DOS при переключении нижнего ROM должен согласовывать свою логику с банковой конфигурацией машины. Перед вызовом ROM-функции запишите текущие значения защёлок и восстановите их по контракту.

10. Прерывания, тайминг и отладка

На стандартном Spectrum маскируемое INT синхронизировано с кадровой развёрткой ULA. В IM 1 процессор переходит на 0038h; обработчик ROM обновляет системное время, клавиатурное состояние и другие системные переменные. Если программа выполняет DI, часть системных функций останавливается. Для длительных дисковых операций нельзя произвольно полагаться на тайминг без учёта модели компьютера, частоты CPU, wait states и реализации Beta Disk.

10.1 Контрольные точки для отладки

Контроль	Что наблюдать	Признак проблемы
До входа в TR-DOS	PC, SP, IFF1/IFF2, выбранный ROM/RAM банк	Неверный банк или стек ведёт к исполнению данных как кода.
Перед операцией FDC	Порты 1F/3F/5F/7F и system register	Команда отправлена до готовности дисковода; неверная дорожка/сторона.
Во время DRQ	Счётчик байтов, адрес буфера, состояние BUSY/DRQ	Потеря данных при несвоевременном чтении/записи.
После завершения	Status, код ошибки, число переданных байтов	Сектор прочитан не полностью или получена ошибка CRC/поиска.
После возврата	SP, ROM/RAM bank, IFF, сохранённые регистры	Утечка стека, оставленный DI, неверно восстановленная защёлка.
При сбое	PC, SP, последние 32–64 байта стека, регистры, портовая трасса	Помогает отличить повреждение стека от ошибки дискового протокола.

11. Чек-лист создания окончательной адресной карты TR-DOS

☐ Снять дамп ПЗУ, вычислить контрольную сумму и зафиксировать точное имя/версию ROM.

☐ Сравнить ROM 5.04T с 5.03 и отдельно отметить изменённые диапазоны.

☐ Найти таблицы переходов, обработчик команд и все ссылки CALL/JP на ROM-подпрограммы.

☐ Для каждого входа определить входные/выходные регистры и флаги по трассировке вызовов.

☐ Подписать все абсолютные адреса RAM, используемые как рабочие переменные и буферы.

☐ Отдельно выделить диапазоны, которые TR-DOS может перезаписывать при загрузке/выполнении.

☐ Составить таблицу FDC-портов и system register по схеме именно используемого Beta Disk-клона.

☐ Проверить вызовы на реальном эмуляторе/машине с контрольными дисковыми образами.

☐ Не считать адреса верными только потому, что они встречаются в другой версии TR-DOS.

12. Краткая шпаргалка

Объект	Ключевое значение
Z80 адресное пространство	0000h–FFFFh, 64 КБ логических адресов
Экран bitmap	4000h–57FFh, 6144 байта
Атрибуты экрана	5800h–5AFFh, 768 байт
Системные переменные Spectrum	начало 5C00h
Начало BASIC (48K)	обычно 5C53h
INT в IM 1	0038h
NMI	0066h
ULA/клавиатура/звук	FEh, с неполным декодированием
Beta Disk / WD1793	1Fh status/command; 3Fh track; 5Fh sector; 7Fh data; FFh system register обычно
Стек	растёт к меньшим адресам; SP указывает на вершину
TR-DOS 5.04T API	точные входы и рабочие адреса сверить по ROM 5.04T/5.03

Источники и границы применимости

1. П. Ю. Федин, «Полное описание + полный дизассемблер ПЗУ TR-DOS 5.04T (5.03)», Москва, 1996 — предоставленный пользователем скан (196 страниц). В этой версии файла текстовый слой отсутствует, и точечная верификация всех адресов по OCR не выполнена.

2. Стандартная архитектура Zilog Z80 и общеизвестная карта памяти/портов ZX Spectrum 48K/128K; сведения о Beta Disk/WD1793 приведены как распространённая реализация, а не гарантия для каждого клона.

Рекомендуемое продолжение: для действительно полной версии 2.0 нужно распознать и разобрать разделы книги о системных переменных TR-DOS, точках входа, таблицах команд, каталоге и внутренних подпрограммах, затем сверить каждый адрес с дампом конкретной ПЗУ. Эта версия уже даёт системную карту и каркас для такой верификации, но не заменяет адресный индекс конкретного дизассемблера.